



图像处理基础作业07

内容、目的或要求

- ✓ 打开图形src并显示, 获得 w 、 h
- ✓ 确定4对坐标点的PtA: 矩形4个角点
- ✓ 在图形点击确定4对坐标点的PtB:
- ✓ 建立求解变换系数的矩阵 G
- ✓ 建立求解变换系数的向量 B
- ✓ 求解线性方程组获得系数 K
- ✓ 新建图形像素数组 $rst(h, w, 3)$
- ✓ 按行列扫描 src 像素 $(xa, ya)=(i, j)$

■ 透视图像像素坐标 $(xb, yb) = (i', j')$

宜判定 $|c| > 0$ 且
 (xb, yb) 在输出图像坐标范围内

□ 透视图像像素色彩赋值

- ✓ 显示透视变换结果图像 rst

7.1 独立完成以下课堂练习。



大连理工大学
Dalian University Of Technology

python 编程参考(关键语句)

```
src = cv2.imread(fn)    w, h = src.shape[1], src.shape[0]
```

```
ptA[0], ptA[1], ptA[2], ptA[3]=[0,0],[w-1,0], [0,h-1],[w-1,h-1]
```

```
src, ptB = MyImageGetMouseClickPointData(src)
```

```
G, B = MyImageCreateMatrixFor2DPerspectiveGB(ptA, ptB)
```

```
先求逆阵: G_inv = np.linalg.inv(G)    K = np.dot(G_inv, B)
```

```
rst = np.zeros( (h,w,3), np.uint8 ) + 255    # 白色背景
```

```
for i in range(h):    for j in range(w):
```

```
    xa, ya = j, i    c = xa*K[6][0] + ya*K[7][0] + 1.0
```

```
    xb = int( (xa*K[0][0] + ya*K[1][0] + K[2][0]) / c )  
    yb = int( (xa*K[3][0] + ya*K[4][0] + K[5][0]) / c )
```

```
    for n in range(3):    rst[yb, xb, n] = src[i, j, n]
```

```
cv2.imshow("SP4 RST", rst)    cv2.waitKey()
```



7.2 研究分析(针对7.1结果)

- 1) 比较：参考教材，直接采用cv函数完成7.1任务，输出并比较变换矩阵。
- 2) 分析：在哪些区域会存在较多的“空白点”？
- 3) 总结：消除“空白点”的具体方法步骤及结果。
- 4) 简要说明“鸟瞰图”变换的方法原理，给出示例，并分析与3)的主要区别。